



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

Programa Analítico de Asignatura

Carácter	Régimen	Carga Horaria Tot	Hs Teóricas	Hs Prácticas	Hs Sem
OBLIGATORIO A	CUATRIMESTRAL	75	30	45	5

EQUIPO DOCENTE:

Profesor	Categoría	Correo Electrónico
TEJADA, JORGE DAMIAN	ADJUNTO	jtejada@undec.edu.ar
LABAQUE, MARIA ELENA	ADJUNTO	mlabaque@undec.edu.ar
ROBADOR PAPICH, SAMIRA ELIZABETH	AYUDANTE 1º	serobador@undec.edu.ar

1. CONTENIDOS MÍNIMOS:

Vectores en el plano y en el espacio. Rectas y planos. Cónicas. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Matrices. Cálculo matricial. Determinantes.

2. FUNDAMENTOS:**Importancia en el Plan de estudio:**

Esta asignatura se encuentra en el primer cuatrimestre de primer año de la carrera, es por ello que se convierte en la primera asignatura del área de las ciencias básicas que los estudiantes tienen en su recorrido académico. Se abordan aquí los contenidos fundamentales del álgebra actual que conforman la base para las demás asignaturas tanto del campo de las ciencias básicas como de las específicas.

La importancia del estudio del álgebra radica en las aplicaciones en casi todas las disciplinas de interés práctico y de vigencia cotidiana, como son los sistemas de la información y las comunicaciones.

El principal objetivo de esta asignatura es aportar a los estudiantes el desarrollo de una sólida base que resultará fundamental a lo largo de sus estudios en la carrera de Ing. en Sistemas. Además, se pretende potenciar en los alumnos las capacidades de análisis y síntesis, de gestión de la información y resolución de problemas. Todas ellas resultarán de gran utilidad debido a su interrelación con otras asignaturas como Álgebra II, Análisis Matemático I y II, entre otras.

Relación con el perfil profesional esperado:

El egresado en sistemas es un profesional preparado para desempeñarse con éxito en empresas de alta tecnología. Para ello debe desarrollar como habilidad el análisis y razonamiento matemático para detectar, examinar y resolver diferentes problemas de ingeniería. La solidez de conocimientos en álgebra le permitirá verificar las soluciones que proponga, a diferentes situaciones, e interpretar la información obtenida de ellos, a fin de sustentar adecuadamente los sistemas que construya.

Al terminar la carrera, además del cuerpo de conocimientos específicos de la profesión, el egresado, habrá adquirido conocimientos integrales que le permitirán potenciarse en su desarrollo profesional.



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

3. OBJETIVOS:

Competencias genéricas a las que aporta la asignatura (utilizar la codificación y nivel de dominio especificada en el Plan de Estudios)

- CGT1 - Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática. - Bajo
- CGT4 - Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación de la Ingeniería en Sistemas de Información/Informática. - Bajo
- CGS5 - Aprender en forma continua y autónoma. - Bajo

Competencias específicas a las que aporta la asignatura (utilizar la codificación y nivel de dominio especificada en el Plan de Estudios)

No aplica

Resultados de aprendizaje de la asignatura (redactar de acuerdo a las competencias y descriptores a las que aporta la asignatura)

- RA 1. Emplea sistemas de ecuaciones lineales para construir modelos matemáticos y resolver problemas a través del método más apropiado a la situación.
- RA 2. Ubica regiones del plano definidas mediante cónicas para graficar diferentes situaciones de utilidad en la ingeniería.
- RA 3. Identifica las características y propiedades de los vectores usando el método gráfico y analítico.
- RA 4. Colabora y se responsabiliza en la ejecución de tareas que permiten lograr la consecución de objetivos propuestos.
- RA 5. Busca información complementaria para la mejora de los propios procesos en la resolución de problemas.



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

Unidad N°: 1 Geometría analítica: vectores**Contenidos:**

Vectores en el plano. Definiciones geométrica y algebraica. Magnitud. Dirección. Suma. Multiplicación por un escalar. Vector unitario. Producto escalar. Propiedades. Ángulo entre 2 vectores. Espacio R3. Representación (sistema derecho). Distancia entre 2 puntos. Vectores en el espacio. Definiciones geométrica y algebraica. Magnitud. Suma. Multiplicación por un escalar. Vector unitario. Dirección. Ángulos, cosenos y números directores. Producto escalar. Ángulo entre 2 vectores. Producto vectorial.

Bibliografía específica de la unidad:

Bibliografía Básica (En norma APA e indicando Capítulo o Páginas):

- Lombardo, C. (2019). Álgebra A. Editorial Eudeba. (Cap. 1.2 y 1.3)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/153596>
- Vera de Payer, E. , Dimitroff, M. (2020). Álgebra lineal: teoría, práctica y aplicaciones. Jorge Sarmiento Editor - Universitas. (Cap. 1)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/174522>

Bibliografía Complementaria:

- Tejada, J. D. , Lábaque, M. E. (2023). Apunte de Algebra y Geometría Analítica. (Cap. 1)
Disponible en Aula virtual -Campus Virtual UNdeC.

Unidad N°: 2 Geometría analítica: cónicas**Contenidos:**

Rectas y planos. Ecuaciones. Definición general de cónica. Circunferencia, parábola, elipse e hipérbola: definiciones, ecuaciones y elementos.

Bibliografía específica de la unidad:

Bibliografía Básica (En norma APA e indicando Capítulo o Páginas):

- Lombardo, C. (2019). Álgebra A. Editorial Eudeba. (Cap. 2 y 4)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/153596>
- Mejía Paredéz, T. (2019). Álgebra I. Ed. Cochabamba: Universidad Privada del Valle. (Cap. 8)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/191129>

Bibliografía Complementaria:

- Lábaque, M. E., Tejada, J. D. (2024). Apunte de Geometría Analítica- Cónicas. (Cap. 1)
Disponible en Aula virtual -Campus Virtual UNdeC.

Unidad N°: 3 Sistemas de ecuaciones lineales**Contenidos:**

Ecuaciones lineales. Sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Clasificación. Interpretación gráfica. Sistemas equivalentes. Sistemas de m ecuaciones con n incógnitas. Sistemas no homogéneos y homogéneos. Clasificación. Solución trivial. Forma matricial de un sistema de ecuaciones. Operaciones elementales. Métodos de eliminación de Gauss-Jordan y Gaussiana

Bibliografía específica de la unidad:

Bibliografía Básica (En norma APA e indicando Capítulo o Páginas):



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

- Lombardo, C. (2019). Álgebra A. Editorial Eudeba. (Cap. 5.1, 5.2 y 5.3)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/153596>
- Hernández Advíncula, J. , Miret Barroso, E. (2022). Introducción al Álgebra. Editorial Universitaria. (Cap. 3)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/213679>
- Mejía Paredéz, T. (2019). Álgebra I. Ed. Universidad Privada del Valle.(Cap. 6)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/191129>

Bibliografía Complementaria:

- Tejada, J. D. , Lábaque, M. E. (2023). Apunte de Álgebra y Geometría Analítica. (Cap. 2)
Disponible en Aula virtual -Campus Virtual UNdeC.

Unidad N°: 4**Matrices y Determinantes****Contenidos:**

Matriz. Tamaño. Matriz fila y columna. Matriz cuadrada y rectangular. Matriz nula. Matriz simétrica. Matriz triangular. Matriz diagonal. Suma y resta de matrices. Propiedades. Multiplicación por un escalar. Producto. Propiedades. Matriz identidad. Inversa de una matriz. Transpuesta de una matriz. Propiedades. Determinante. Propiedades. Determinante de una matriz 2 x 2. Determinante de una matriz 3 x 3. Regla de Sarrus. Menor complementario. Cofactor. Determinante de una matriz n x n. Desarrollo por filas o columnas. Teoremas. Propiedades. Determinante de la inversa de una matriz. Adjunta de una matriz. Determinación de la inversa de una matriz con el uso de los determinantes y la matriz adjunta. Regla de Cramer

Bibliografía específica de la unidad:**Bibliografía Básica (En norma APA e indicando Capítulo o Páginas):**

- Lombardo, C. (2019). Álgebra A. Editorial Eudeba. (Cap. 5.4 y 5.5)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/153596>
- Hernández Advíncula, J. , Miret Barroso, E. (2022). Introducción al Álgebra. Editorial Universitaria. (Cap. 3)
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/213679>

Bibliografía Complementaria:

- Tejada, J. D. , Lábaque, M. E. (2023). Apunte de Álgebra y Geometría Analítica. (Cap. 3)
Disponible en Aula virtual -Campus Virtual UNdeC.



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

5. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Práctico N°: 1**Geometría analítica: vectores****Objetivo (especificar además el/los RA que cubre el práctico):**

- RA 3. Identifica las características y propiedades de los vectores usando el método gráfico y analítico.
- RA 4. Colabora y se responsabiliza en la ejecución de tareas que permiten lograr la consecución de objetivos propuestos.
- RA 5. Busca información complementaria para la mejora de los propios procesos en la resolución de problemas.

Actividades a desarrollar (especificar las actividades formativas necesarias para lograr que el estudiante alcance el/los RA especificados):

- Resolución de ejercicios y problemas de aplicación en forma individual y grupal.
- Intercambio de ideas y opiniones.
- Interpretación y comparación de resultados obtenidos.
- Exposición de los resultados mediante una presentación escrita, utilizando correctamente el lenguaje coloquial y simbólico.

Mediante estas actividades se pretende que los estudiantes reconozcan las características y propiedades de los vectores para aplicar su representación gráfica (en el plano y el espacio) como una herramienta para la resolución de problemas.

Materiales:

Guía de trabajos prácticos. Calculadora científica. Proyector

Ámbito de Práctica:

- Aula

Práctico N°: 2**Geometría analítica: cónicas****Objetivo (especificar además el/los RA que cubre el práctico):**

RA 2. Ubica regiones del plano definidas mediante cónicas para graficar diferentes situaciones de utilidad en la ingeniería.

RA 4. Colabora y se responsabiliza en la ejecución de tareas que permiten lograr la consecución de objetivos propuestos.

RA 5. Busca información complementaria para la mejora de los propios procesos en la resolución de problemas.

Actividades a desarrollar (especificar las actividades formativas necesarias para lograr que el estudiante alcance el/los RA especificados):

- Resolución de ejercicios y problemas de aplicación en forma individual y grupal.
- Intercambio de ideas y opiniones.
- Interpretación y comparación de resultados obtenidos.
- Exposición de los resultados mediante una presentación escrita, utilizando correctamente el lenguaje coloquial y simbólico.

Mediante estas actividades se pretende que los estudiantes manejen las técnicas básicas de la geometría analítica empleadas para estudiar figuras geométricas planas.

Materiales:

Guía de trabajo prácticos. Calculadora científica. Proyector



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

Ámbito de Práctica:

- Aula

Práctico N°: 3**Sistemas de ecuaciones lineales****Objetivo (especificar además el/los RA que cubre el práctico):**

RA 1. Emplea sistemas de ecuaciones lineales para construir modelos matemáticos y resolver problemas a través del método más apropiado a la situación.

RA 4. Colabora y se responsabiliza en la ejecución de tareas que permiten lograr la consecución de objetivos propuestos.

RA 5. Busca información complementaria para la mejora de los propios procesos en la resolución de problemas.

Actividades a desarrollar (especificar las actividades formativas necesarias para lograr que el estudiante alcance el/los RA especificados):

- Resolución de ejercicios y problemas de aplicación en forma individual y grupal.
- Intercambio de ideas y opiniones.
- Interpretación y comparación de resultados obtenidos.
- Exposición de los resultados mediante una presentación escrita, utilizando correctamente el lenguaje coloquial y simbólico.

Mediante estas actividades se pretende que los estudiantes apliquen técnicas para la solución de problemas que se modelan por medio sistemas de ecuaciones lineales, como así también operen con la forma matricial de un sistema de ecuaciones.

Materiales:

Guía de trabajos prácticos. Calculadora científica. Proyector

Ámbito de Práctica:

- Aula

Práctico N°: 4**Matrices y determinantes****Objetivo (especificar además el/los RA que cubre el práctico):**

RA 1. Emplea sistemas de ecuaciones lineales para construir modelos matemáticos y resolver problemas a través del método más apropiado a la situación.

RA 4. Colabora y se responsabiliza en la ejecución de tareas que permiten lograr la consecución de objetivos propuestos.

RA 5. Busca información complementaria para la mejora de los propios procesos en la resolución de problemas.

Actividades a desarrollar (especificar las actividades formativas necesarias para lograr que el estudiante alcance el/los RA especificados):

- Resolución de ejercicios y problemas de aplicación en forma individual y grupal.
- Intercambio de ideas y opiniones.
- Interpretación y comparación de resultados obtenidos.
- Exposición de los resultados mediante una presentación escrita, utilizando correctamente el lenguaje coloquial y simbólico.

Mediante estas actividades se pretende que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de matrices, sus propiedades y operaciones. Asimismo se pretende que calculen los determinantes de cualquier tipo de matriz cuadrada e interpreten dicho valor en relación a la matriz.

Materiales:



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

Guía de trabajos prácticos. Calculadora científica. Proyector

Ámbito de Práctica:

- Aula

6. METODOLOGÍA

En el desarrollo de las clases (teórico prácticas) se utilizarán diversas formas de trabajo. Siendo la resolución de ejercicios y problemas la propuesta común de todas las clases. En el desarrollo de los contenidos se presentarán sugerencias sobre cómo abordar cada tema en la bibliografía referenciada. En todos los casos se dispondrá de las Guías de Trabajos Prácticos y material digital elaborado y/o seleccionado por los docentes que estará disponible en el aula virtual de la asignatura. Para lograr la interacción entre todos los participantes de la asignatura se establecen como canales de comunicación un grupo de WhatsApp y la mensajería interna provista por la plataforma virtual, generando un espacio de intercambio permanente entre docentes-estudiantes y estudiantes entre sí.

El seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante se llevará a cabo mediante diversas acciones como la aclaración de cuestiones planteadas en las clases teóricas, la revisión de los problemas propuestos para ser realizados de forma no presencial, la supervisión de presentaciones de procesos de resoluciones e interpretación de resultados, tutorías o clases de consulta individuales o en grupo, entre otras.

Las actividades principales a llevar a cabo son:

- Clase participativa (Exposición y ejemplificación por parte del docente de conceptos teóricos y resolución de un problema seleccionado). RA 1, RA 2 y RA 3.
- Preguntas guía (Uso de preguntas guías que permiten indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes). RA 1, RA 2 y RA 3.
- Resolución de ejercicios y problemas seleccionados en forma individual o grupal. RA 1, RA2, RA3, RA 4 y RA 5
- Clases de consultas/tutorías personalizadas. RA 1, RA 2, RA 3 y RA 5.
- Aprendizaje basado en la modelación matemática. RA 1, RA 2, RA3 y RA 5.
- Debate y argumentación sobre las técnicas apropiadas para la resolución de problemas y ejercicios. RA 4 y RA 5.
- Autoevaluación (se promueven actividades de reflexión donde los estudiantes expresan opiniones, juicios sobre el proceso de aprendizaje, identificando los aciertos y errores, fortalezas y debilidades). RA 4 y RA 5.

7. EVALUACIÓN

Las instancias evaluativas comprenderán tanto procesos como productos y se adoptarán como criterios de evaluación los siguientes:

* Conocimiento y claridad conceptual de los distintos temas, de forma tal que sepan discernir cuándo aplicar los métodos vistos.

* Capacidad de análisis crítico de datos y resultados.

*Entendimiento adecuado, claro y correcto de los ejercicios o situaciones planteadas, elección de los métodos apropiados para las resoluciones e interpretación de los resultados obtenidos.

Actividades de evaluación:

- Pruebas escritas individuales. RA 1, RA 2, RA3 y RA 5
- Preguntas y consultas sobre el procedimiento llevado a cabo. RA 1, RA 2, RA 3, RA4 y RA 5
- Actividades de producción individuales y/o grupales sobre temas y problemas seleccionados. RA 1, RA 2, RA 3, RA 4 y RA 5
- Debates. RA 5
- Exposición de los resultados mediante una presentación escrita, utilizando correctamente el lenguaje coloquial y simbólico. RA 1, RA 2 y RA3.
- Informes de realización de ejercicios, estudio de casos y problemas. RA 1, RA 2, RA 3, RA 4 y RA 5



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

Formalmente se tomarán dos (2) Exámenes Parciales escritos que deberán aprobarse con cuatro (4) puntos como mínimo cada uno, y que equivale al 60% de la resolución correcta. De esta manera, y sumado al 70% de asistencia a clase, el alumno accede a la condición Regular en la asignatura. Antes de finalizar el cursado de la materia se brindará la opción de una instancia de recuperación para aquellos alumnos que estén ausentes o desaprobados en los exámenes parciales. Podrán recuperar el primer parcial, el segundo parcial o bien, un combinado de ambos. También se requerirá la presentación de ejercicios selectos de los distintos trabajos prácticos que permitirán detectar en forma temprana el correcto y adecuado uso del lenguaje y notación matemática. Estas presentaciones serán tenidas en cuenta en la calificación final de regularización.

En la evaluación de los Exámenes Finales de la asignatura, en cuanto a los alumnos regulares, el examen será teórico-práctico (ambos eliminatorios). La parte práctica se rendirá en forma escrita y requiere como mínimo, el 60% del examen resuelto correctamente. Los alumnos que aprueben podrán pasar a rendir la parte teórica que se podrá tomar en forma escrita u oral según lo disponga el tribunal examinador. Los alumnos que aprueben ambos exámenes parciales con calificaciones de nueve (9) o diez (10), y que no hagan uso de instancias de recuperación, rendirán en el examen final únicamente la parte teórica, considerándose promocionada la parte práctica. En cuanto a los alumnos libres, será lo mismo que para los regulares solo que el porcentaje mínimo de resolución correcta será del 70%

8. BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica (Norma APA):

- Lombardo, C. (2019). Álgebra A. Editorial Eudeba.
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/153596>
- Hernández Advíncula, J., Miret Barroso, E. (2022), Introducción al Álgebra. Ed. La Habana: Editorial Universitaria. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/213679>
- Mejía Paredes, T. (2019). Álgebra I. Ed. Cochabamba: Universidad Privada del Valle.
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/191129>
- Vera de Payer, E., Dimitroff, M. (2020). Álgebra lineal: teoría, práctica y aplicaciones. Jorge Sarmiento Editor - Universitas,
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/174522>

Bibliografía complementaria (Norma APA)

- Morales Urbina, E. (2019). Álgebra superior II. Ed. Universidad Abierta para Adultos (UAPA).
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/176653>
- Hernández Pérez, M. (2018). Álgebra lineal: ejercicios de práctica. Grupo Editorial Patria.
Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/undecbiblio/40529>
- Tejada, J.D., Lábaque, M.E. (2023). Apunte de Cátedra: Álgebra y Geometría Analítica
- Lábaque, M. E., Tejada, J. D. (2024). Apunte de Geometría Analítica- Cónicas.

9. OBSERVACIONES:



Universidad Nacional de Chilecito

Escuela:

ESCUELA DE INGENIERÍA

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plan:

024-23

Ciclo:

2026

Asignatura:

Álgebra I

Año:

1º

Cuatrimestre:

1º

Elevo el presente a consideración de la Dirección de Escuela y/o Dirección de Carrera

Esp. María Elena Lábaque

Profesor/a (Firma y aclaración)